데이터 분석 직무 포트폴리오

모르면 배워서,
끝까지.

데이터가 믿을 수 있는지부터 확인하는 사람.

공공 API의 월요일 영업시간이 1,701행 전부 비어 있는 것을 전수 점검으로 찾아냈고, 원본값과 추정값을 구분해 보완하는 규칙을 설계했습니다. 검증 테스트와 함께 팀원에게 재현 가능한 데이터로 인계했고, 매장 재고 불일치도 데이터 흐름을 추적해 풀었습니다.

- 부산 심야약국: API 결측 전수 발견 · 보행 경로 349,376쌍 · 단위검사 38개 · 결과 파일 14개 재현
- LS ROKETS: 학습·보정·시험 구간을 나눠 고장 유형별 임계값 선정, 과적합 가능성까지 기록
- SQLD · ADsP · 정보처리기사

4	3	4	2
프로젝트 수상	부트캠프·교육과정	자격·어학	1인 풀사이클 개발
최우수상 3 · 우수상 1	천안시 · LG DX · LS	정보처리기사 · SQLD · ADsP · OPIc	웹앱 배포 완료 · 앱 개발 중



권동현

Gwon Dong-Hyeon

wkdrn854@naver.com

github.com/DH99-03

dh99-03.github.io/portfolio

01
부산 심야약국 접근성
2026 부산 공공데이터 공모전 (DX Challenge)

02
LS ROKETS
LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

03
Spot!
LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

+
일하는 방식 · 기록
AI 협업 개발 · 수상 · 자격

한눈에 보기

데이터 분석 직무에서 먼저 볼 것

01 **부산 심야약국 접근성** `1,701 약국 행 전수 점검`

공공심야약국 1곳을 더 지정하면 밤 10시~새벽 1시 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 계산한 분석 · 2026.09 · 공모전 팀

02 **LS ROKETS** `100% 정밀도`

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드 · 2026.09 · 3인 · 기여 50%

03 **Spot!** `0.903 mAP50`

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱 · 2024.10 – 12 · 6 → 4인 · 기여 30%

기술

Language	Python, Java, SQL, Dart (Flutter), HTML/CSS/JS
AI & Data	pandas, scikit-learn, YOLO, LLM 파인튜닝 (LoRA), RAG, 텍스트마이닝
Backend & Infra	FastAPI, Flask, MySQL, Oracle, Docker, AWS
Visualization	Plotly Dash, Matplotlib, Figma
Web & App	Next.js, React, TypeScript, Flutter, Supabase, Appwrite, Vercel
AI 협업 개발	Claude Code, Codex, CLAUDE.md 하네스, Agent Skills, MCP 커넥터, Git

성장 과정

2018 – 2024	**건국대학교 의학공학** 회로·마이크로프로세서·의료기기를 배우며 '물리 신호가 데이터가 되는 과정'을 처음 만남. 졸업작품으로 LiDAR 후방 감지 센서 제작.
2024.04 – 07	**천안시 인재양성 교육** Python·SQL·머신러닝 입문. 공공데이터로 어린이 보호구역 흡연 단속을 분석해 가설을 직접 기각해 봄.
2024.06 – 12	**LG DX SCHOOL 1기** 크롤링, 텍스트마이닝, 딥러닝, LLM, Flutter, 클라우드까지. 고객 데이터에서 문제를 찾고 서비스로 구현하는 BX·CX·DX 과정에서 프로젝트 3회 모두 수상.
2025	**현장 운영과 시스템 개선** 매장의 재고 데이터 불일치를 추적하고 RFID 도입을 이끌며, 데이터 정합성이 현장 업무를 어떻게 바꾸는지 체감.
2026.08 – 11	**LS JUMP-UP · 제조 디지털 트윈** 설비 데이터 분석, 예지보전 모델, 대시보드. 분석 결과가 현장의 점검 순서와 기록으로 이어지게 만드는 법을 배우는 중.
2026.10 –	**Claude Code · 바이브코딩** 하네스(규칙·스킬)와 문서 중심으로 AI와 일하는 법을 익힘. 웹앱 하나를 문제 정의부터 배포까지 끝내고, 같은 방식으로 Flutter 앱을 만드는 중.

문제 정의 방식

불편을 근거 있는 문제와 검증 가능한 가설로

사용자의 불편을 근거가 있는 문제와 검증 가능한 해결 가설로 좁혀 갑니다. 실제로 한 단계와 아직 계획인 단계를 나눠 적었습니다. 각 단계는 **AI가 질문한다 → 내가 근거로 답한다 → AI가 정리한다 → 내가 판단한다** 순서의 문답으로 진행합니다.

01

사용자 조사

누가, 어떤 상황에서, 어떤 불편을 겪는가?

AI가 묻는 것

"누가, 언제, 어떤 상황에서 불편한가?"

내가 판단하는 것

조사할 사람과 필요한 자료를 정하고 실제 사례를 모은다

남기는 결과물

조사 대상 · 조사 질문 · 수집한 근거

02

데이터 분석

어떤 문제가 반복해서 나타나는가?

AI가 묻는 것

"반복되는 불편은 무엇인가? 이 해석을 뒷받침하는 사례가 있는가?"

내가 판단하는 것

분류 결과를 원문과 대조해 해석을 고르고, 근거가 없는 해석은 확인 필요로 남긴다

남기는 결과물

문제 유형 · 반복 패턴 · 확인이 필요한 부분

03

고객 행동 분석

어느 단계에서 문제가 생기는가?

AI가 묻는 것

"지금 어떤 순서로 일하는가? 어디서 다시 입력하거나 기다리는가?"

내가 판단하는 것

현재 흐름에서 일이 늦어지거나 되풀이되는 지점을 고른다

남기는 결과물

현재 사용자 여정 · 불편이 생기는 지점

04

핵심 문제 정의

왜 생기며, 무엇을 먼저 풀어야 하는가?

AI가 묻는 것

5 Whys로 "왜 그런가?"를 하나씩

내가 판단하는 것

원인 후보 중 풀 문제 하나를 고르고, 처음 쓴 임시 문제 문장을 고친다

남기는 결과물

문제 문장 · 원인 후보 · 선택 이유

05

해결 가설 수립

무엇을 바꾸면 불편이 줄어드는가?

AI가 묻는 것

한 장 기획서로 "첫 기능 하나는? 하지 않을 것은? 완료 기준은?"

내가 판단하는 것

첫 기능, 뺄 범위, 기대하는 변화, 완료 기준을 정한다

남기는 결과물

해결 가설 · 한 장 기획서 · 첫 구현 범위

06

사용자 검증

실제 사용자에게도 유효한가?

AI가 묻는 것

"무엇을, 누구에게, 어떻게 확인할까?"

내가 판단하는 것

실제 사용자에게 확인한 결과로 문제 정의와 기획을 고친다

남기는 결과물

검증 기록 · 수정한 가설과 기획

임시 문제 문장으로 시작한다

처음에는 AI와 임시 문제 문장을 만들고, 조사와 분석을 거친 뒤 4단계에서 고칩니다. 자료와 맞지 않으면 문제를 바꿉니다. 확인한 사실과 가정을 나누고 모르는 것은 '확인 필요'로 남깁니다.

AI 문답과 사용자 확인은 다르다

AI가 묻는 과정은 제 생각과 가정을 구체화하는 일입니다. 그래서 설계와 개발에 들어가기 전에 인터뷰나 간단한 시안으로 실제 사람에게 확인하는 단계를 따로 둡니다.

문제 정의가 끝나면 화면 구조 · 요구사항 · 데이터 설계 → 구현 계획 → 구현 → QA로 이어갑니다.

문제 정의 과정 · Spot!

핵심 문제 문장

가전 사용법이 궁금한 사용자가, 문제를 겪는 순간 모델명을 몰라서, 검색 단계부터 막히고 두꺼운 설명서를 뒤져야 한다.

처음 생각

LG전자가 준 과제는 '지류 라벨과 매뉴얼 정보 개선'이었습니다. 처음에는 매뉴얼 문서를 더 읽기 쉽게 고치는 방향을 생각했습니다.

검토하며 바뀐 것

크롤링과 설문을 분석하니 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 영상과 커뮤니티에서 답을 찾았고, 모델명을 몰라 검색 단계부터 막혔습니다.

나의 선택과 이유

문서를 고치는 대신 정보에 닿는 입구를 바꾸기로 했습니다. '모델명을 몰라도, 사진 한 장으로.' 인식이 틀릴 수 있어 '아니야! 다시 찾아줘' 버튼을 두고, 다른 제품 답이 섞이지 않게 답변 범위를 인식된 제품 매뉴얼로 한정했습니다.

결과물에 반영

촬영 → 확인 → 질문 3단계 화면, YOLO11x 제품 인식, 매뉴얼 RAG에 연결한 Llama3 LoRA 챗봇, model_num 중심 7개 테이블 DB.

01	**사용자 조사**	● 실행함	유튜브 댓글·영상과 네이버 카페 게시물 수집, 20~50대 66명 설문
02	**데이터 분석**	● 실행함	TF-IDF · LDA로 토픽 3개 도출: '설명서를 봐도 복잡', '자세한 내용은 찾기 힘듦', '버튼 위치와 기능을 모름'
03	**고객 행동 분석**	◐ 가설 · 제한적	대표 페르소나, 고객 행동 지도(CAM), 비즈니스 모델 캔버스 작성. 조사 자료를 바탕으로 만들었고 사용자에게 다시 확인하지는 않음
04	**핵심 문제 정의**	● 실행함	핵심 문제를 '모델명을 몰라 검색부터 막힌다'로 좁히고 해결 방향을 '사진 한 장'으로 정함
05	**해결 가설 수립**	● 실행함	LG 냉장고 4종으로 범위를 좁혀 촬영 → 확인 → 질문 흐름과 제품 한정 답변을 설계
06	**사용자 검증**	○ 검증 계획	앱 로드 2초 · 크래시 1% · 재방문율 · NPS를 출시 후 지표로 설계만 함. 인식 성능은 수집 이미지 기준

다음 검증 실제 사용자가 찍은 사진에서의 인식률과, 질문이 실제로 해결됐는지를 확인해야 합니다.

PROJECT 01 · 2026 부산 공공데이터 공모전 (DX Challenge)

부산 심야약국 접근성

공공심야약국 1곳을 더 지정하면 밤 10시~새벽 1시 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 계산한 분석

기간	팀	맡은 일
2026.09	공모전 팀	데이터 수집 · 정제 · 검증 · 인계

1,701	349,376	38	14 / 14
약국 행 전수 점검	보행 경로 쌍	단위검사 통과	결과 파일 재현
● 확인함 · 공공 API 원본 전체	◐ 조건부 · OSM 보행망 · 4km/h 가정	● 확인함 · 자동 검사 실행 결과	● 확인함 · 별도 폴더 · 바이트 단위 일치

문제

심야에 걸어서 갈 수 있는 약국이 어디에 부족한지, 한 곳을 더 지정한다면 어디가 효과가 큰지 판단할 근거가 필요했습니다. 그런데 공공 API를 그대로 믿을 수 없었습니다. 약국 1,701행의 월요일 영업시간이 전부 비어 있었습니다.

접근

- 약국 API 1,701행 전수 점검: 부산 외 주소 5행 제외, 월요일 결측은 지정약국 19곳만 화~금 공통 시각으로 추정하고 '추정' 표시를 남김
- 행정동 코드 변경을 추적해 주소 645행을 복원하고 206개 행정동 대표점에 연결
- OSM 보행망으로 349,376쌍 경로를 계산해 21개 시간 조건(월~일 22·23·00시)에서 후보 1,677곳을 평가
- 확실한 접근(하한)과 배제할 수 없는 접근(상한)을 나눠 결과를 범위로 제시

내 역할

- 설계·검수 — 데이터 담당 — 원본값과 추정값을 구분하는 보완 규칙과 분석 가정을 설계하고 문서화, 첫 접근성 모형(행정동 대표점) 구현
- 직접 구현 — 단위검사 38개와 재현 검증: 별도 폴더에서 결과 파일 14개가 바이트 단위로 일치
- 조율·협업 — 데이터 사전 · 재현 코드 · 예제와 함께 팀원에게 인계하고, 보고서 담당에게 '단정하면 안 되는 결론' 목록 전달

한계 위 숫자는 제가 만든 행정동 대표점 모형(206곳)의 결과입니다. 팀 최종 보고서는 이 데이터를 받아 100m 격자 모형으로 다시 계산했고, 그래서 후보 순위가 달라졌습니다(해운대 신시가지가 상위). 보행속도 4km/h는 분석 가정이며 현장 실측이 아니고, 수요는 실제 이용자 수가 아닌 생활인구 기반 잠재수요입니다.

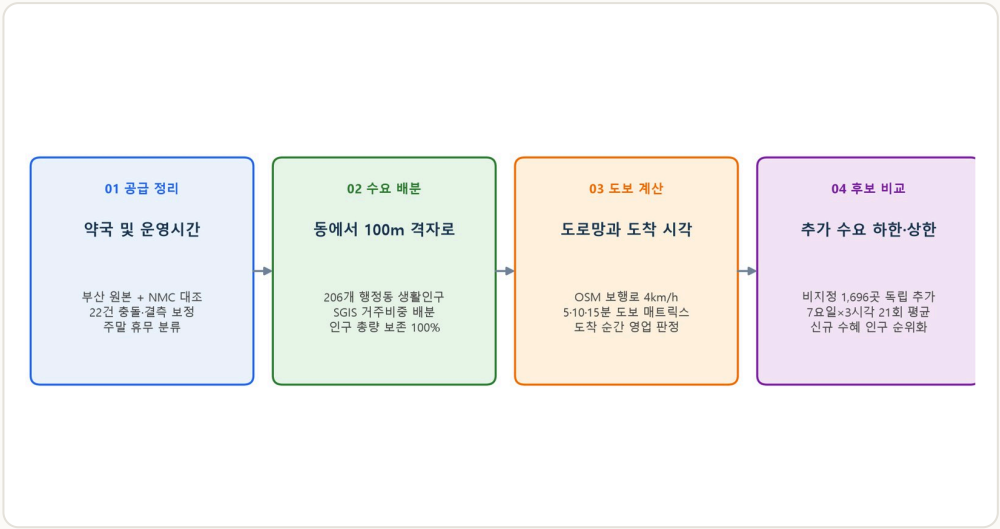
Python · pandas · NumPy · Shapely · pyproj · SciPy · OpenStreetMap · 공공데이터 API

PROJECT 01 · 화면

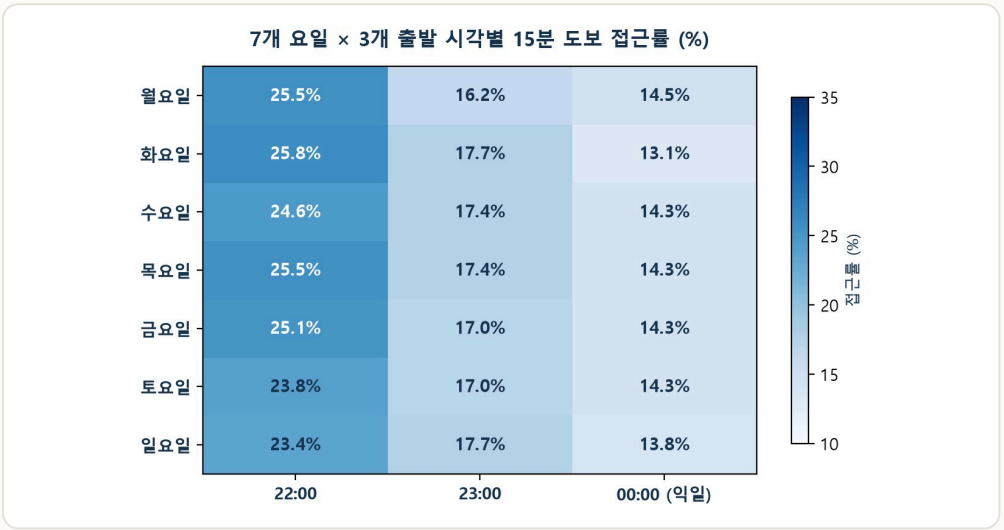
부산 심야약국 접근성



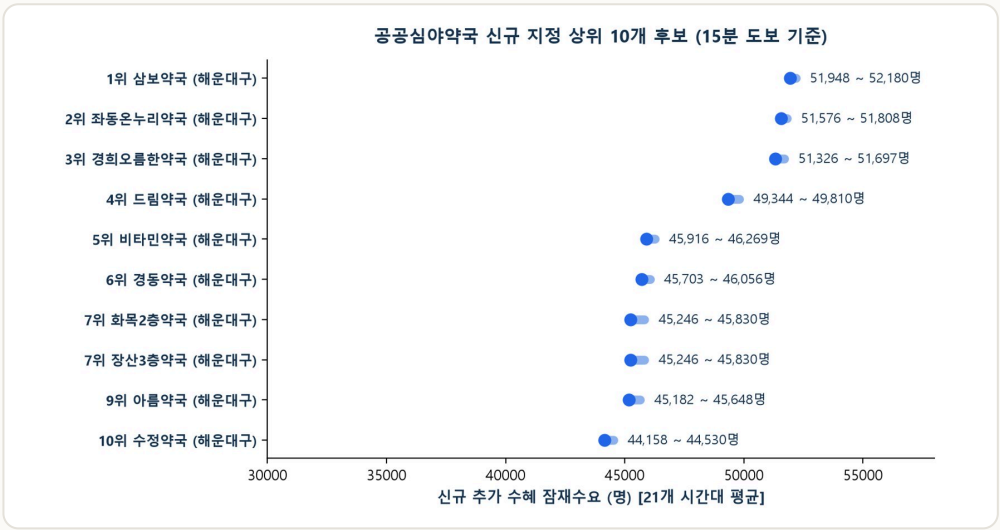
팀 최종 보고서 · 부산 약국 분포와 공공심야약국 위치



팀 최종 보고서 · 분석 흐름 (공급 정리 → 수요 배분 → 도보 계산 → 후보 비교)



팀 최종 보고서 · 7개 요일 × 3개 출발 시각별 15분 도보 접근률



팀 최종 보고서 · 신규 지정 상위 10개 후보의 추가 접근 잠재수요

PROJECT 02 · LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.09	3인	50%	업무 흐름 기획 · 요구사항 · 화면 검수

100%	80.4%	89.1%	0.636 → 0.857
정밀도	재현율	F1	피처 추가 후 RF F1
◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 현재 상태 분류 · 미래 예측 아님	● 확인함 · 물리 피처 3개 추가 전후

문제

경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

- 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안

내 역할

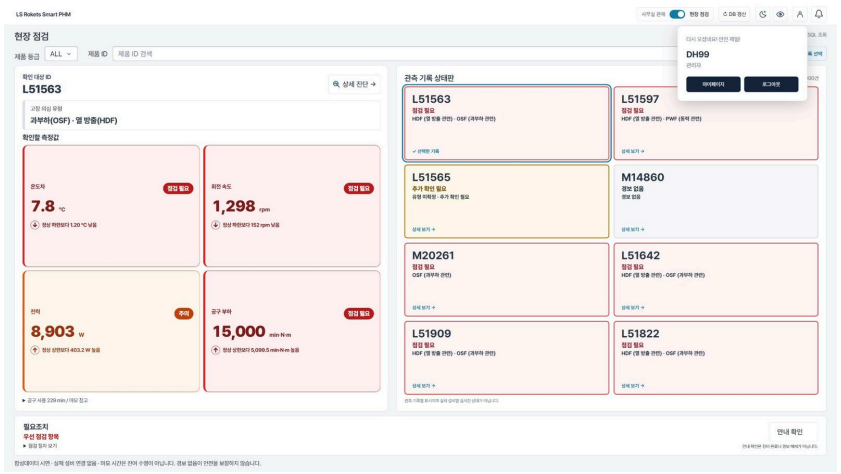
- 설계·검수 — 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- 설계·검수 — Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- 조율·협업 — 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율

한계 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습–시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.

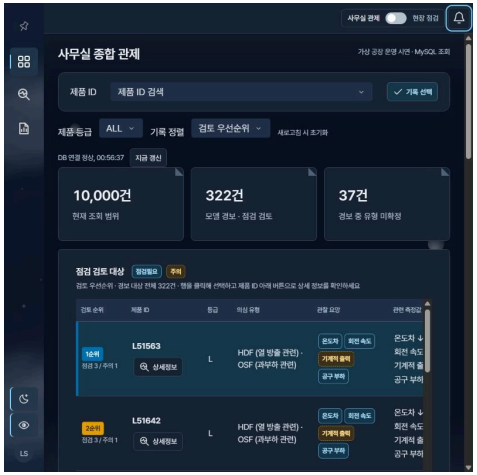
Python · Plotly Dash · scikit-learn · MySQL · SQLAlchemy · Codex

PROJECT 02 · 화면

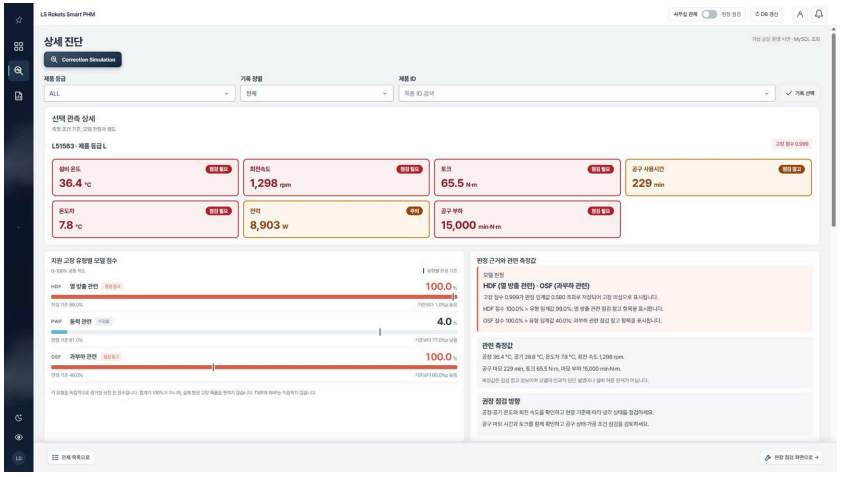
LS ROKETS



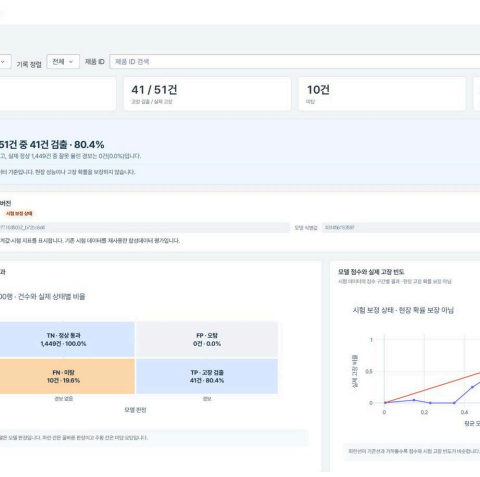
현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다



사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록



상세 진단 화면



모델 보고서 화면

GitHub → https://github.com/DH99-03/LS_Rokets

PROJECT 03 · LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

AWARD
지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

기간	팀	내 기여	맡은 일
2024.10 – 12	6 → 4인	30%	팀장 · LLM 파인튜닝 · DB · 배포

0.903	0.877	0.844	6 → 4
mAP50	Precision	Recall	팀원 수 변화
◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 실사용 촬영 환경은 미검증	● 확인함 · 프로젝트 기간 중

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

- LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변

내 역할

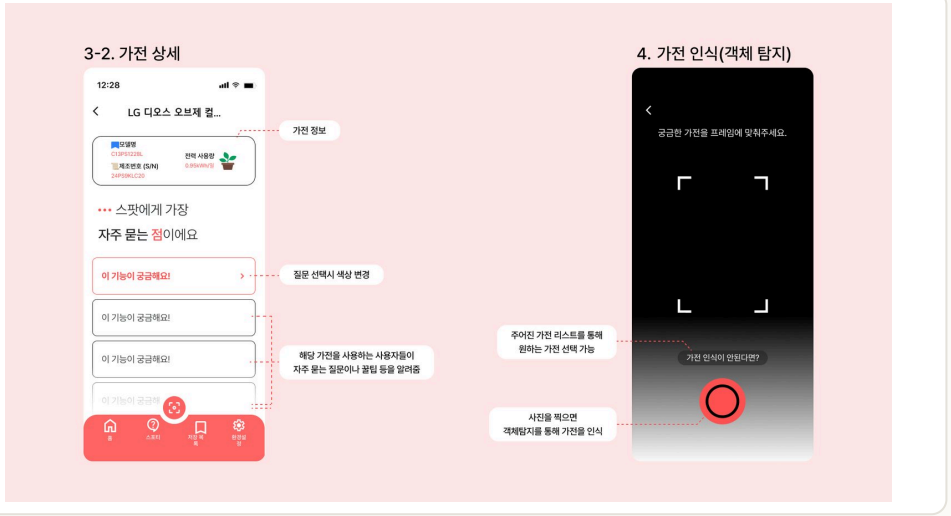
- 조율·협업 — 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- 직접 구현 — LLM 파인튜닝 전담
- 직접 구현 — DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- 조율·협업 — 웹 UI/UX 공동 작업

한계 인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

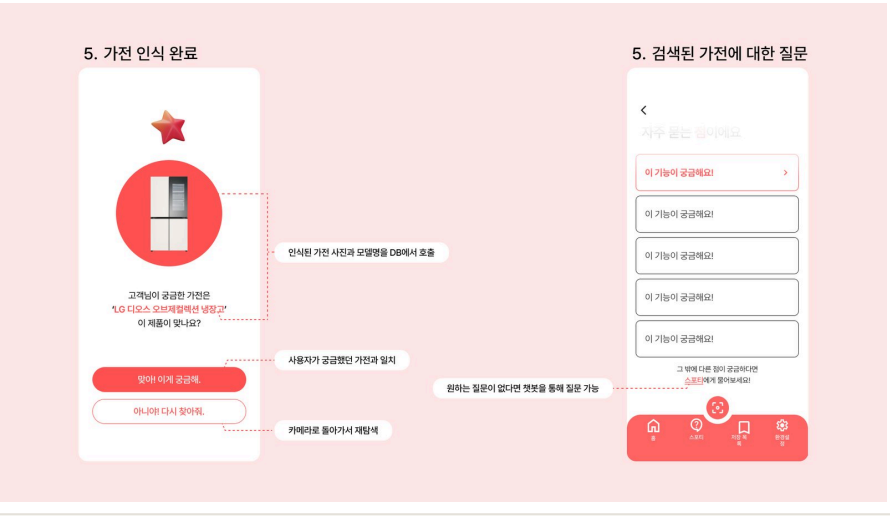
YOLO11x · Llama3 + LoRA · ChromaDB · FastAPI · MySQL · Docker · AWS · Flutter

PROJECT 03 · 화면

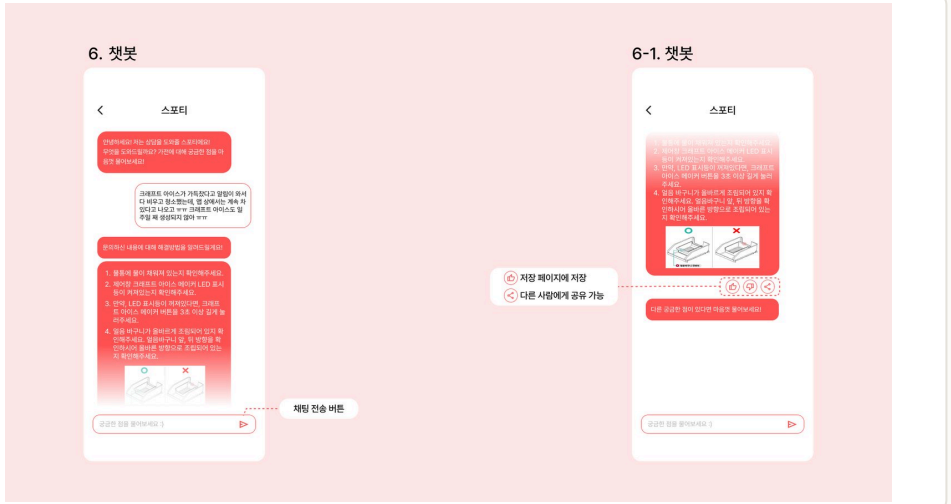
Spot!



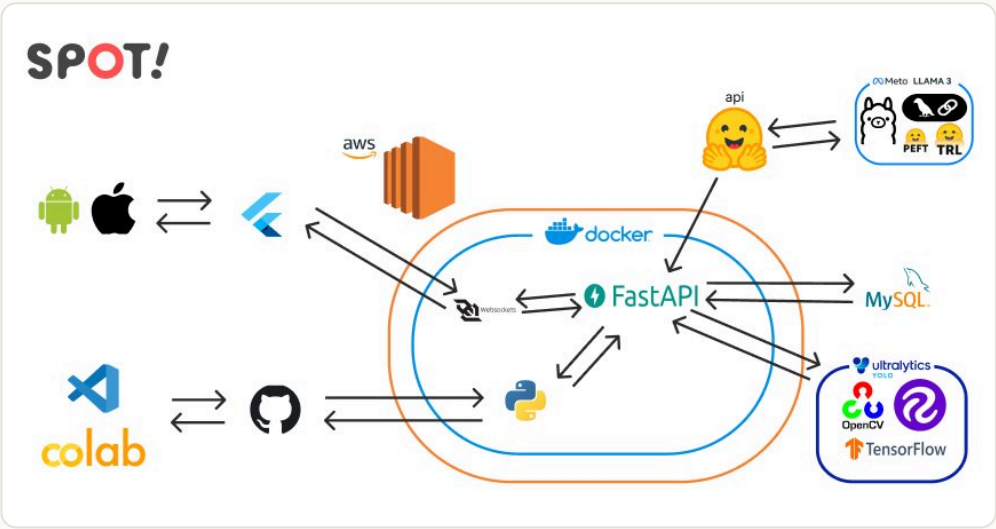
가전 인식(객체 탐지) 화면 설계



가전 인식 완료와 질문 화면 설계



챗봇 화면 설계



시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

일하는 방식

모르면 배워서 끝까지, 그리고 AI와 함께 만드는 법

바이브코딩은 'AI가 알아서 짠다'가 아닙니다. 제가 결정하고, AI가 선택지·초안·시험을 빠르게 만들고, 결정과 근거를 문서로 남겨 다음 세션이 이어받게 하는 일입니다.

01
하네스
CLAUDE.md · 규칙 파일 · 스킬을 전역에 한 번 깔아 두고 모든 프로젝트에서 같은 순서로 일합니다.

02
문서
결정(D번호)·근거·계획을 파일로 남깁니다. 세션이 바뀌어도 AI는 문서만 읽고 이어서 구현했습니다.

03
시험 · 확인
시험이 진짜 잡는지 변이 시험으로 의심하고, 추측 대신 측정합니다. 제가 눌러 본 것만 통과로 적습니다.

04
정직
확인함 / 미확인 / 미결정을 구분합니다. 실기기·스크린리더처럼 못 본 것은 끝까지 '미확인'으로 둡니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
문제 정의	**IA**	**사용자 여정**	**PRD**	**ERD**	**Intent**	**Spec · Plan**	**구현**	**QA**
`grill-with-docs`	`information-architecture`	`user-journeys`	`prd-writer`	`erd-writer`	`intent-writer`	`spec-plan-writer`	`ponytail · Plan 모드`	`qa-sheet`

2023
대학교 졸업작품
모름
학교에서 배우지 않은 아두이노와 LiDAR
배움
아두이노를 기초부터 독학하고, 센서 데이터를 직접 읽어 진동 세기로 바꾸는 제어 로직을 작성
끝냄
청각장애인용 후방 감지 웨어러블을 실내·실외 측정까지 완료

2024
LG DX SCHOOL · Spot!
모름
팀원이 6명에서 4명으로 줄고, 아무도 해본 적 없는 배포
배움
WBS를 다시 나누고 Docker와 AWS를 직접 학습해 모델과 백엔드를 이미지로 띄움
끝냄
서비스를 끝까지 배포해 최종 프로젝트 우수상

2025
의류 매장 운영
모름
반복되는 전산 재고와 실물 재고의 불일치
배움
데이터 흐름을 추적하고 동종 업계 사례를 조사해 RFID 관리 방식을 제안
끝냄
본사와 계속 협의해 도입, 재고 오류 90% 이상 감소

2026
부산 공공데이터 공모전
모름
공공 API의 월요일 영업시간이 1,701행 전부 비어 있음
배움
전수 점검으로 원인을 확인하고, 원본값과 추정값을 구분해 보완하는 규칙을 설계
끝냄
검증 테스트와 함께 팀원에게 재현 가능한 데이터로 인계

2026
웹앱 풀사이클 개발
모름
웹 풀스택(Next.js · DB · 배포)을 처음부터 끝까지 혼자 해 본 적 없음
배움
Claude Code에 규칙과 스킬을 깔고, 문서를 먼저 쓴 뒤 작게 나눠 시험하고 커밋하는 방식을 익힘
끝냄
이틀 동안 커밋 102개로 Supabase 연동과 Vercel 배포까지 완료

종료 코드로 확인한 뒤에만 '됐다'고 말한다
스크립트가 오류로 끝났는데 AI가 '커밋했다'고 보고

고치기 전에 측정한다. 가장 싼 원인부터
느리다고 DB를 서울로 옮길 뻔했지만 진짜 병목은 서버 함수 지역

시험은 자기가 만든 데이터를 지운다
시험을 돌릴 때마다 운영 DB에 요청서 28건이 남음

AI의 동의는 증거가 아니다. 무엇을 확인했는지를 본다
AI의 '다 됐습니다'를 그대로 믿을 뻔함

그 외 프로젝트

2026.10 **미팅 전 질문 가이드**
영업(AE)이 기술영업(SE)에게 넘기는 요청에서 빠지는 정보를, 미팅 전에 먼저 보이게 하는 요청서 웹앱 · 102 커밋 (이틀)

2026.10 – **냥비에스 (다음 할 일 앱)**
할 일 하나가 끝나면 '다음에 누가 무엇을 할지'가 바로 보이고, 담당자별 기여도까지 정리되는 팀 프로젝트용 앱 · 36 기능 요구사항 (FR)

2024.11 **크로뉴스**
뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스 · 최우수상(이사장상) · 뉴스 데이터 수집·전처리, 생성형 AI 연동 담당

2024.08 – 09 **모디 MODII**
집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전톡 웹·앱 · 최우수상 · OpenAI API로 가전별 AI 어시스턴트 구현, DB 설계

2024.07 **GREEME**
알파세대에게 생활 패턴 기반 친환경 솔루션을 제안하는 메타버스 플랫폼 기획 · 최우수상 · 경쟁 앱 리뷰·뉴스 크롤링과 설문 72명 분석

2023 **LiDAR 후방 감지 센서**
청각장애인이 뒤에서 오는 물체를 진동으로 알 수 있는 웨어러블 · 아두이노 독학 · 실외 측정에서 LiDAR 난반사 한계까지 확인

수상

2024.12 **지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상**
LG전자 DX SCHOOL · Spot!

2024.11 **2024 뉴스빅데이터 해커톤 최우수상 (이사장상)**
한국언론진흥재단 · 크로뉴스

2024.09 **고객데이터 처리 서비스 프로젝트 최우수상**
LG전자 DX SCHOOL · 모디

2024.07 **고객데이터 수집 및 기획력 강화 프로젝트 최우수상**
LG전자 DX SCHOOL · GREEME

자격 · 어학

정보처리기사 2026.09
한국산업인력공단

SQLD 2025.04
한국데이터산업진흥원

ADsP 2024.09
한국데이터산업진흥원

OPIc IM1 2026.03
ACTFL

사람을 묶어 본 경험

2018 **학생회 대외국장**
수요 데이터를 근거로 제휴 제안서를 직접 써서 영어 강의 30% 할인 협약, 연 200명 이상 혜택

2018 **농구 소모임 회장**
훈련 체계를 만들고 팀을 묶어 교내 농구대회 우승

2015 **TCOP 창립**
고교 시절 자율 봉사 조직을 만들어 구미경찰서와 청소년 안심 순찰

처음인 일도,
끝까지 해내겠습니다.

wkdrn854@naver.com
github.com/DH99-03
dh99-03.github.io/portfolio